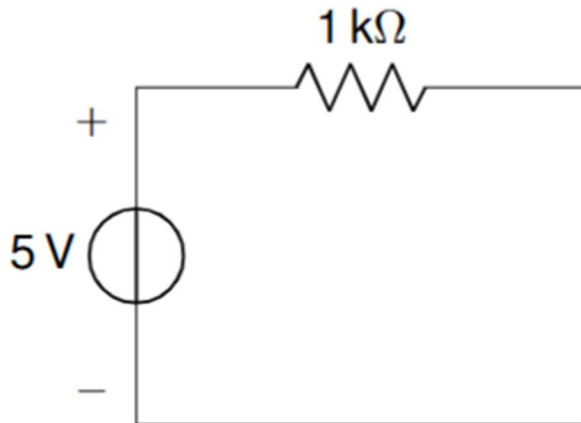


Grupo da Pizza

Problema. 1 - Lei de Ohm e Medições

Considere o circuito apresentado na Figura abaixo.



Este experimento tem como objetivo analisar a relação entre tensão, corrente e resistência em um circuito simples.

(a) Análise teórica

Determine os valores teóricos de:

(i) corrente do circuito

R: 0,005A

(ii) tensão no resistor

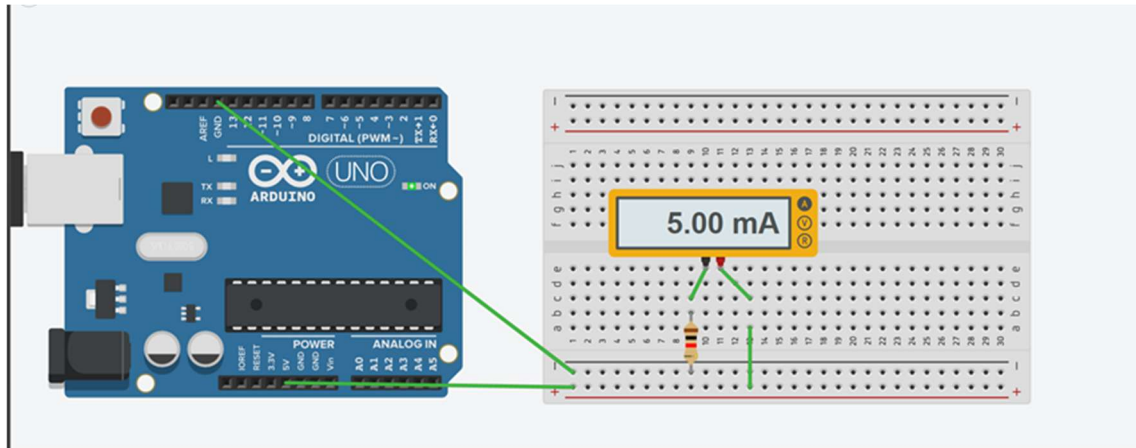
R: 5V

Apresente os cálculos realizados.

(b) Simulação

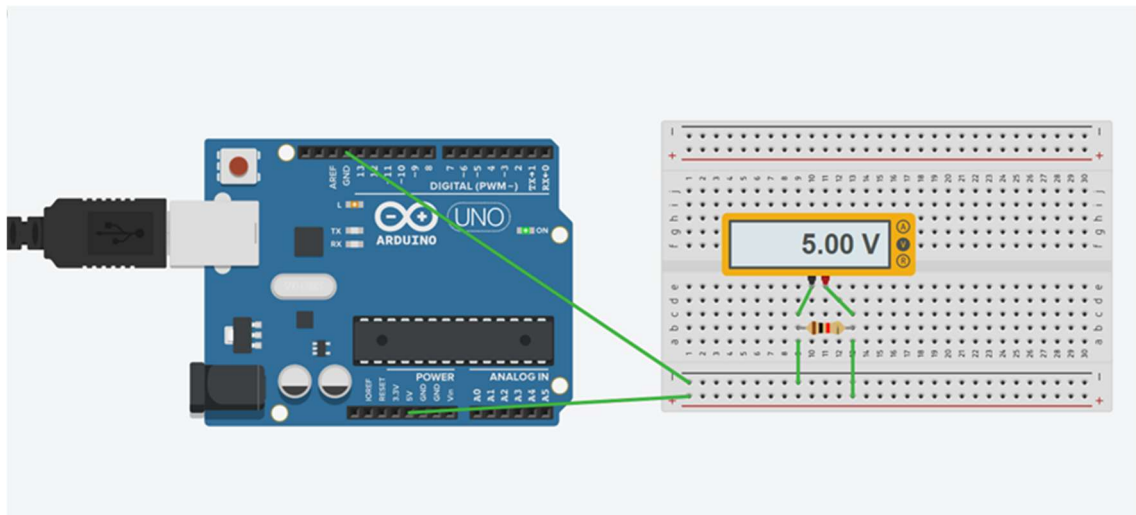
Implemente o circuito no Tinkercad e realize as medições de:

(I) corrente (amperímetro em série)



(ii) Tensão no resistor (voltímetro em paralelo)

Registre os valores obtidos, incluindo evidências (prints dos instrumentos de medição).



(c) Resultados

Organize os dados obtidos na tabela abaixo:

GRANDEZA	CALCULADO	TINKERCAD
TENSÃO(V)	5	5
CORRENTE(MA)	5	5
RESISTENCIA(OHM)	1000	1000

(d) Análise

Responda:

(i) Os valores medidos estão de acordo com os valores teóricos? Justifique.

R: Sim, estão de acordo. Pois com base nos cálculos não houve diferenças.

(ii) Caso haja diferenças, indique possíveis causas.

R: Não houve diferenças.

(iii) O que acontece com a corrente ao dobrar:

(i) a tensão da fonte

R: Se $v=10$

$$V=R \cdot i$$

$$i= 10/1000$$

$$i= 0,01A = 10mA$$

(ii) o valor da resistência

R: Se $R=2000 \Omega$

$$V=R \cdot i$$

$$i= 5V/2000 \Omega$$

$$i=0,025A = 2,5mA$$

(iv) Explique a diferença entre a medição de tensão e corrente em termos de conexão no circuito.

R:

(i) Dica: Voltímetro → paralelo

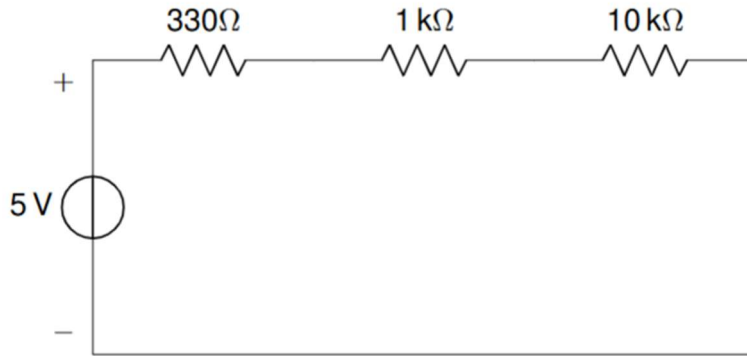
Amperímetro → série

Voltímetro: mede diferença de potencial deve ser conectado em paralelo ao componente.

Amperímetro: mede fluxo de corrente deve ser conectado em série no circuito.

Problema. 2 - Resistores em Série e Divisor de Tensão

Considere o circuito apresentado na Figura abaixo.



Este experimento tem como objetivo analisar o comportamento de resistores em série e a distribuição de tensão no circuito.

(a) Análise teórica

Determine:

(i) a resistência equivalente do circuito vista pelo terminal da fonte

R: $R_{eq} = 11.330\Omega$

(ii) a corrente total fornecida pela fonte

R: $i = 0,0004\text{A}$

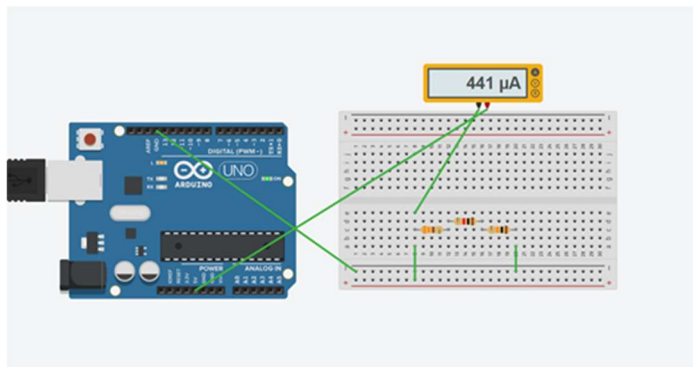
(iii) a queda de tensão em cada resistor

R: $V_{330\Omega} = 0,132\text{V}$ | $V_{1\text{k}\Omega} = 0,4\text{V}$ | $V_{10\text{k}\Omega} = 4\text{V}$

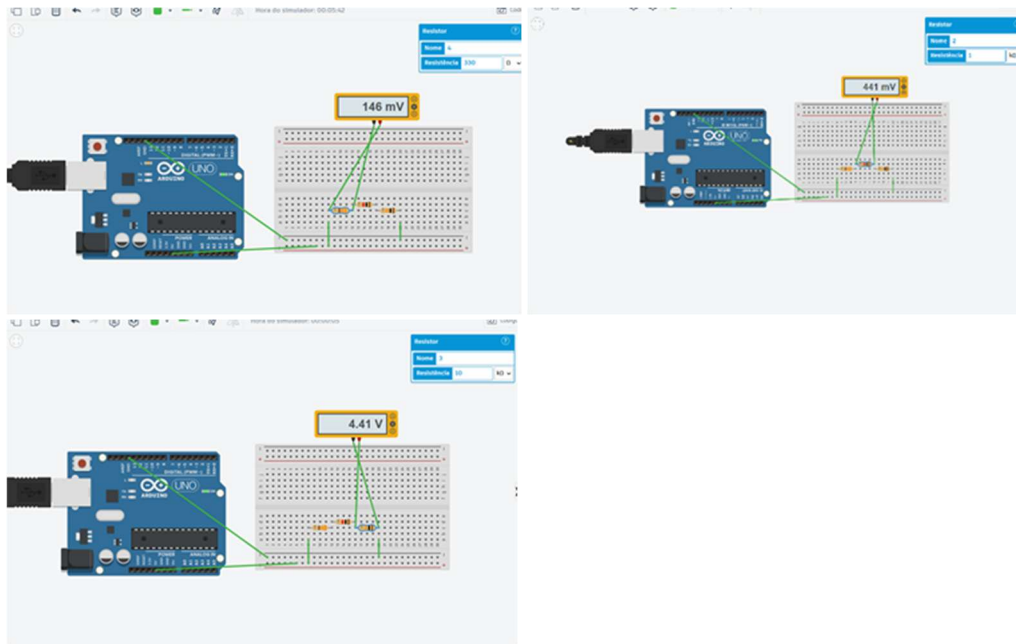
(b) Simulação

Implemente o circuito no Tinkercad e realize as medições de:

(i) corrente total do circuito



(ii) tensão em cada resistor



Registre os valores obtidos, incluindo evidências (prints dos instrumentos de medição).

(c) Resultados

Organize os dados na tabela abaixo:

Grandeza	Teorico	tinkercad
R_{eq}	11.330Ω	11330
Corrente (i)	0,0004A	441mA
$V_{330\Omega}$	0,132V	146mV
$V_{1k\Omega}$	0,4V	441mV
$V_{10k\Omega}$	4V	4,41V
$\sum V (V)$	4,5V	5

(d) Análise

Responda:

(i) Os valores medidos estão de acordo com os valores teóricos? Justifique.

R: Não, pois os valores que o Tinkercad usa são arredondados, já os valores que utilizamos nos cálculos, são valores exatos.

(ii) A soma das tensões nos resistores é igual à tensão da fonte? Explique.

R: Não,

(iii) Qual resistor apresenta a maior queda de tensão? Justifique com base nos valores de resistência.

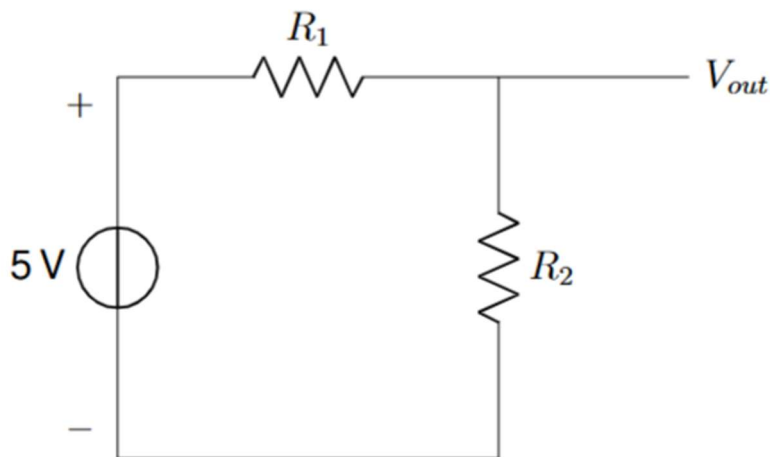
R:

(iv) Como a distribuição de tensão é influenciada pelos valores dos resistores?

R:

Problema. 3 - Projeto de Divisor de Tensão

Considere o circuito apresentado na Figura abaixo.



Deseja-se projetar um divisor de tensão capaz de fornecer aproximadamente 3,3V na saída (V_{out}), a partir de uma fonte de 5 V.

Os resistores disponíveis no kit são: 330 Ω , 1k Ω e 10k Ω .

(a) Projeto

Determine valores para R_1 e R_2 utilizando apenas resistores disponíveis no kit.

Caso necessário, utilize associações de resistores.

R: $R_1 = 330 \Omega$ $R_2 = 1k \Omega$

(b) Previsão

Calcule o valor esperado de V_{out} .

R:

(c) Simulação

Implemente o circuito no Tinkercad e meça a tensão de saída.

Registre o valor obtido com evidências (print do instrumento de medição).

(d) Resultados

GRANDEZA	CALCULADO	TINKERCAD
R1 (Ω)	330	330
R2 (Ω)	1000	1000
VOUT (V)		3,76

(e) Análise

(i) O valor obtido está próximo de 3,3 V? Justifique.

R:nao

(ii) Foi necessário associar resistores? Explique como.

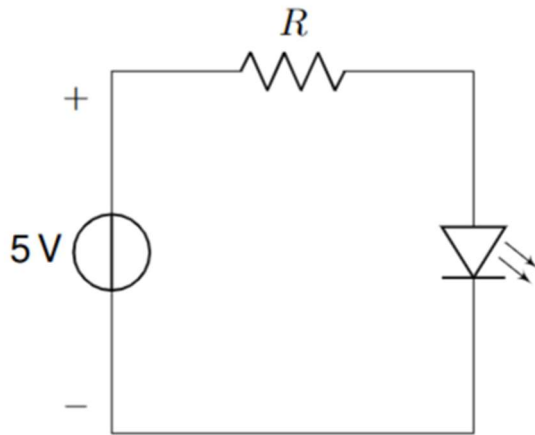
R:sim, em serie

(iii) Existe mais de uma solução possível? Justifique.

R:

Problema. 4 - LED e Projeto com Restrições Reais

Considere o circuito apresentado na Figura abaixo.



A tabela abaixo apresenta valores típicos de operação para LEDs:

Cor do LED	Tensão (V)	Corrente (mA)
Vermelho	1,8 – 2,0	20
Amarelo	1,8 – 2,0	20
Laranja	1,8 – 2,0	20
Verde	2,0 – 2,5	20
Azul	2,5 – 3,0	20
Branco	2,5 – 3,0	20

Os resistores disponíveis no kit são: 330 Ω , 1k Ω e 10k Ω .

(a) Projeto teórico

Escolha uma cor de LED e determine o valor ideal do resistor R para uma corrente de aproximadamente 20 mA.

Apresente os cálculos realizados, informe a cor escolhida.

R: COR – LARANJA

R1 = Ω

R2 = Ω

(b) Análise de viabilidade

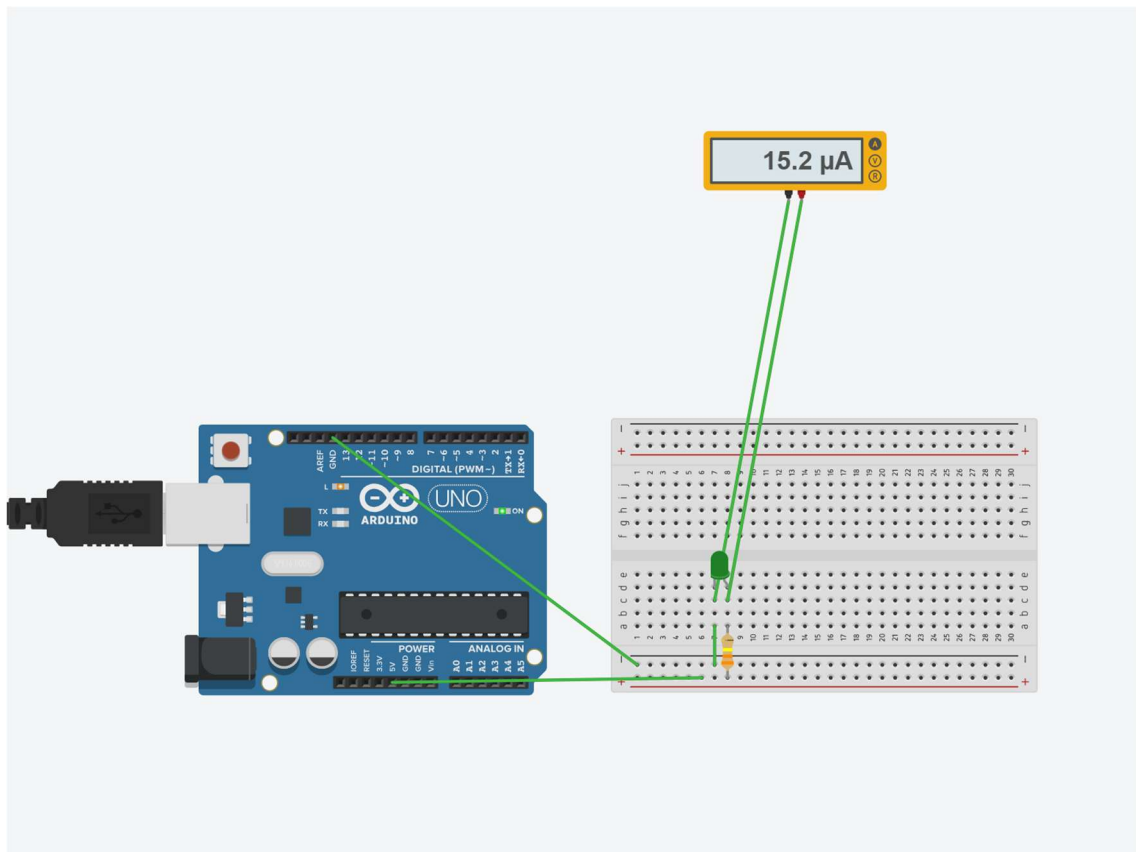
O valor calculado pode ser implementado diretamente com os resistores disponíveis no kit (sem associar)? Justifique.

R:

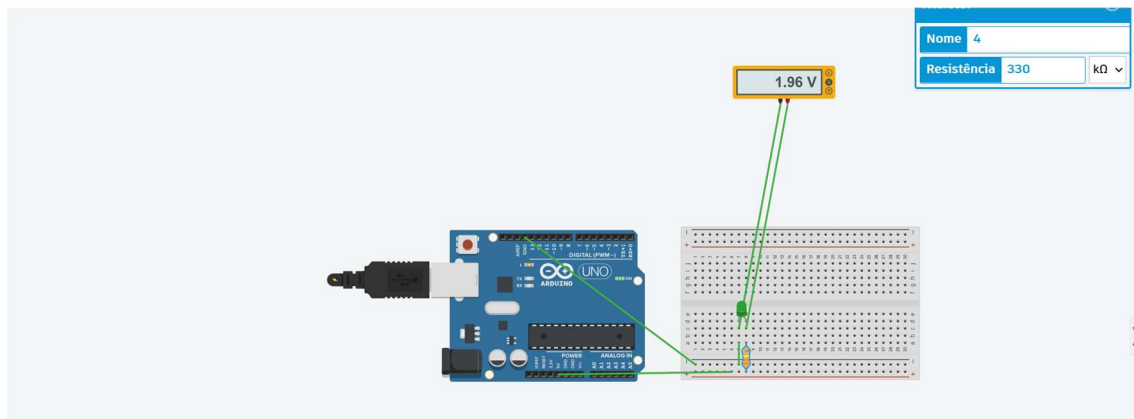
(c) Simulação

Meça:

(i) corrente no circuito



(ii) tensão no LED



(iii) tensão no resistor

Registre os valores com evidências (prints), informe o valor de resistência adotada.

(d) Projeto com associação de resistores

Determine uma combinação de resistores disponíveis no kit que permita obter um valor de resistência mais próximo do valor ideal.

(i) Calcule a resistência equivalente

R:

(ii) Implemente no Tinkercad

(iii) Compare os resultados com a configuração anterior, o que mudou?

R:

(e) Validação prática (protoboard)

Monte na protoboard:

(i) o circuito com um LED

(ii) o circuito com dois LEDs em série

iii) o circuito com a associação de resistores proposta

Não é necessário realizar medições. Foque na observação do comporta-

mento do circuito.

(f) Análise final

Responda:

(i) O brilho do LED na protoboard corresponde ao observado na simulação? Justifique.

R:

(ii) O que acontece ao adicionar um segundo LED em série? Explique.

R:

(iii) A associação de resistores melhorou o funcionamento do circuito? Por Quê?

R:

(iv) Compare o comportamento observado na simulação com o observado na prática.

Conclusão: